

# M1-R1 — jedna płytki LOGGER + TESTER (wariant M1)

150,0 × 80,0 mm, 4 warstwy. Schemat: osobny PDF (M1-R1-schemat.pdf, 7 arkuszy A3). Obudowa dopasowana do płytki.

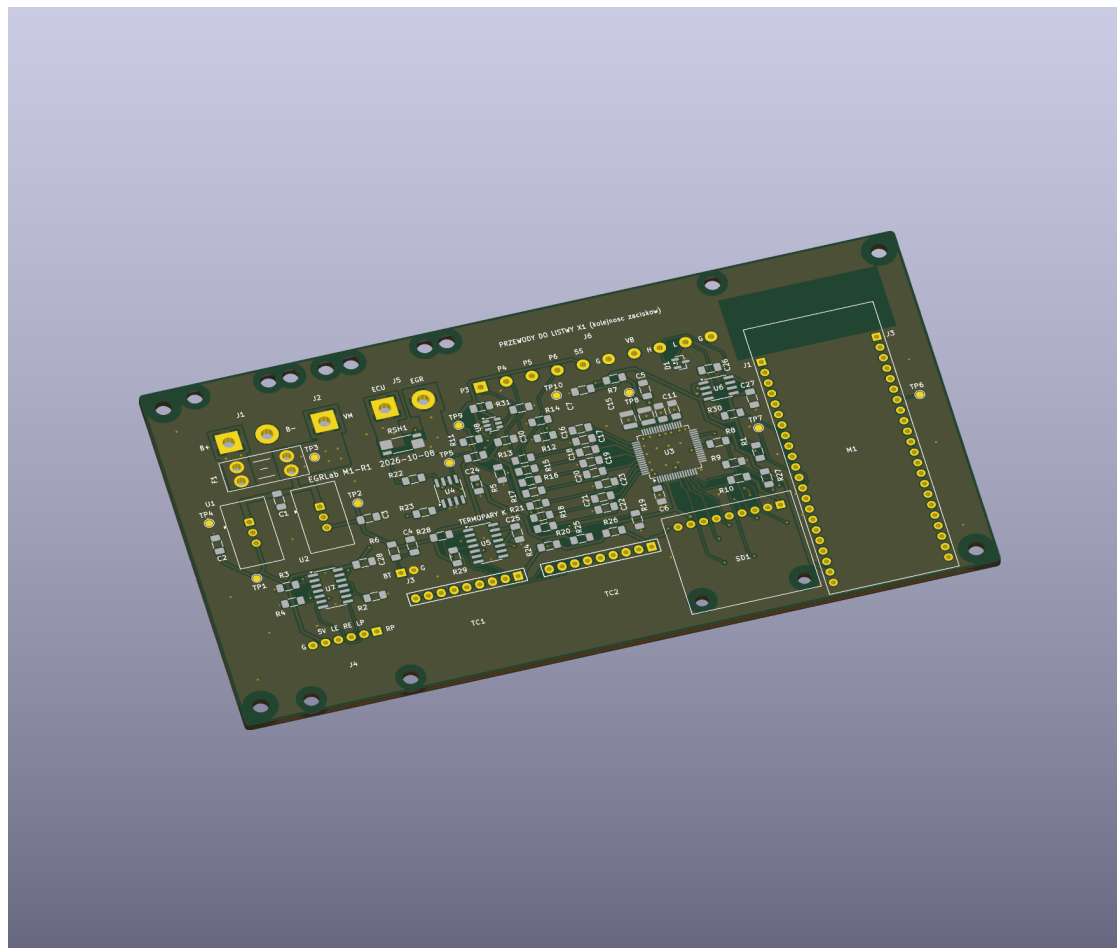
**Płytki:** 150,0 × 80,0 mm, narożniki R1, 4 warstwy JLC04161H-7628 1,6 mm (zewnątrzne 35 µm, wewnętrzne 15 µm; In1 ciągła masa, In2 sygnały); 4 otwory M3 (NPTH 3,2) w narożach, strefy Ø7 bez miedzi. 91 części montowanych (+ 2 DNP), od spodu 4 kondensatory 1206 pod AD7606B (jak P05 R3); najwyższa F1 16,0 mm (szacunek).

**Górna krawędź:** pola przewodów do listwy X1 w kolejności zacisków (docs/X1.csv): BAT+ / GND, VMOTOR, P1\_ECU / P1\_EGR (2,0 mm²), P3 ... CAN\_GND (cienkie); kotwy opasek 12 mm nad polami. **Prawa:** ESP32-S3 DEV-KIT na kołkach, antena w rogu (strefa bez miedzi na wszystkich warstwach), USB-C przy dolnej krawędzi. **Dolna:** pola IBT-2 (J4), moduły MAX31856 (zaciski termopar przy krawędzi, osobna mufa), moduł microSD (gniazdo przy krawędzi).

**Tor 7,5 A:** BAT\_P (J1.1 → F1), VBUS (F1 → J2 VMOTOR), P1\_ECU / P1\_EGR (J5 ↔ bocznik) jako wylewki na F.Cu i B.Cu, zszyte przelotkami; minus silnika poza płytką (X1.4 ↔ X1.2). **Kelvin:** K\_PLUS z pola 2 w dół po F.Cu do R22, K\_MINUS z pola 3 przelotką na In2.Cu (pod masą In1) do R23; tylko miedź zablokowana, pod bocznikiem od spodu nic. **AD7606B:** miedź wokół układu przeniesiona z P05 R3 (to samo ułożenie, przesunięcie +37 / -15 mm): odsprężanie, wyprowadzenia, masa wewnątrz pierścienia pól.

**Kontrola:** DRC: 0 niepołączonych, 0 niezgodności ze schematem, 0 innych naruszeń; PCB 11/11; próby ujemne PCB 13/13 (z próbą zerową).

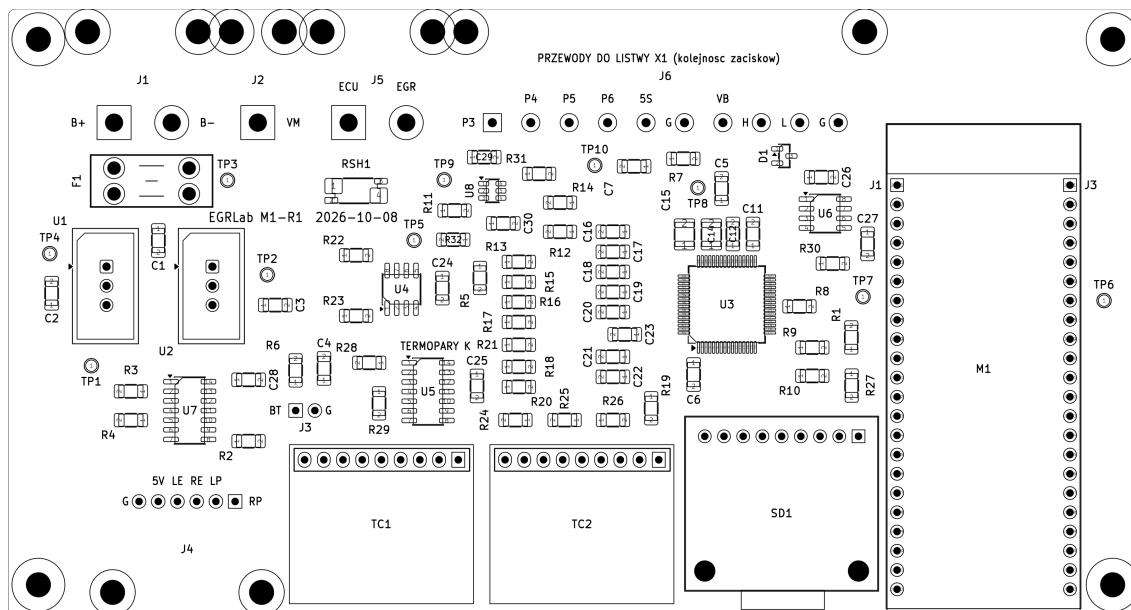
**Otwarte:** przymiarka 1:1 (strona 7: moduły, oprawka F1, pola przewodów), wysokości modułów (szacunek); 4 oznaczenia ukryte z braku miejsca.



Render KiCad bez modeli 3D części (obraz Dockera nie ma biblioteki modeli KiCad).

# Montaż od góry — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.



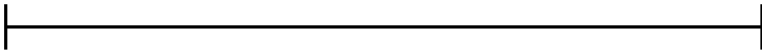
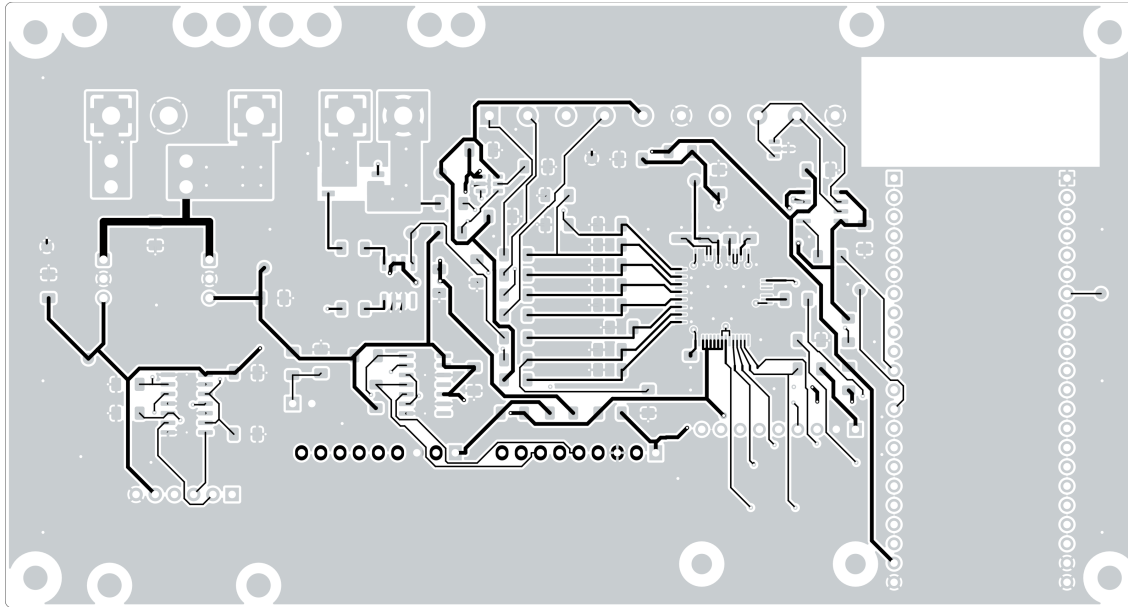
Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

**Kolejność:** spód (C8, C9, C10, C13 pod AD7606B), potem SMD od góry (AD7606B najpierw), THT (TSR, oprawka F1), na końcu moduły ESP32 / SD / MAX31856 (lutowane wprost, D-M1-11 / 12). **RSH1:** pola pomiarowe 2 / 3 na przekątnej; bez nadmiaru cyny na polach prądowych. R25 / R27 (0R, opcja 5 V modułów termopar) nie montować.

**Przewody:** 2,0 mm<sup>2</sup> do J1 / J2 / J5, cienkie do J6 / J4, opaska przez dwa otwory kotwy nad każdym rzędem; opisy przy polach (B+, B-, VM, ECU, EGR, P3 ... G, RP ... G).

# Miedź F.Cu — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

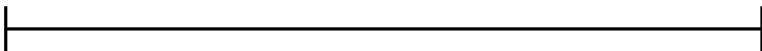
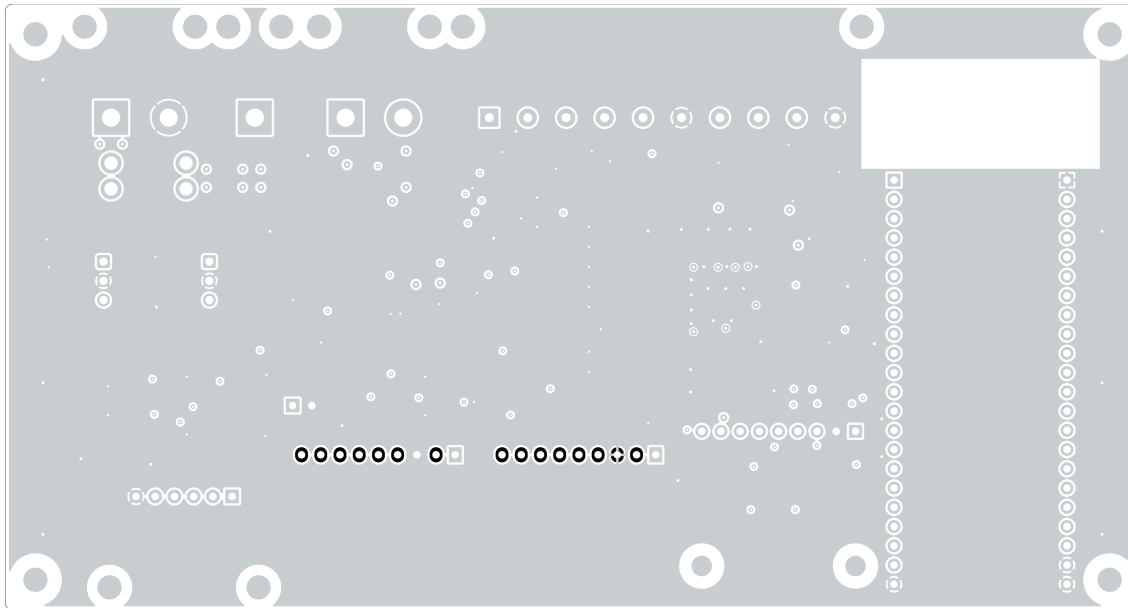


Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Natywny eksport KiCad po wypełnieniu stref (szare = miedź). Wylewki toru 7,5 A w lewym górnym rogu i pod polami P1; reszta warstwy to masa GND. Wydruk kontrolny, nie plik produkcyjny.

# Miedź In1.Cu — 1:1 (masa)

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

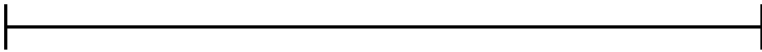
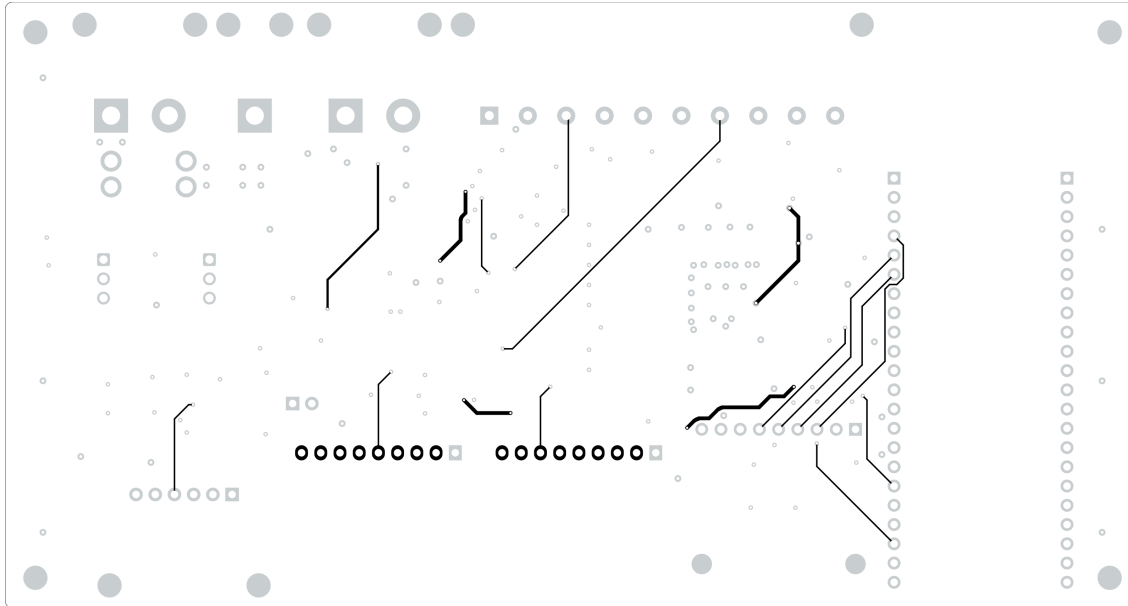


Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Warstwa wewnętrzna 1 (0,5 oz): ciągła masa GND pod całą płytką (otwory przelotek i pól THT jako wycięcia); bez miedzi w strefie anteny.

# Miedź In2.Cu — 1:1 (sygnały)

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

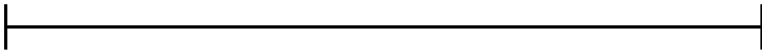
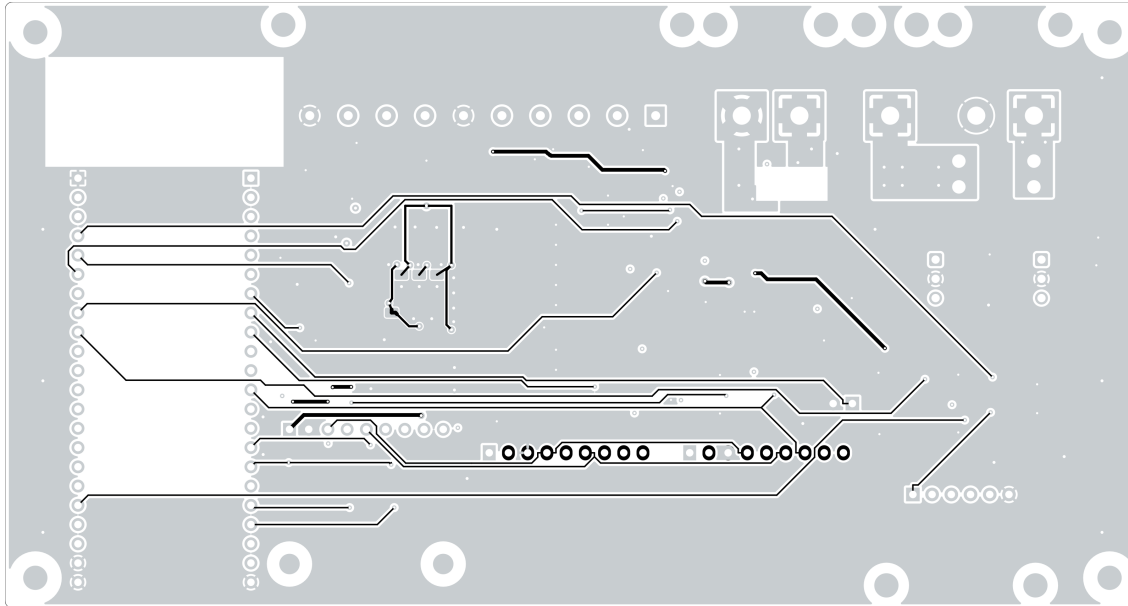


Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Warstwa wewnętrzna 2 (0,5 oz): ścieżki sygnałowe routera i K\_MINUS (zablokowany, pod torem P1\_EGR). Zasilania 5V / 3V3 jako ścieżki klasy PWR (0,5 mm).

## Miedź B.Cu — 1:1, widok od spodu

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

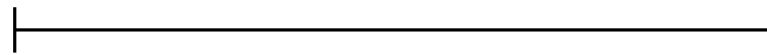
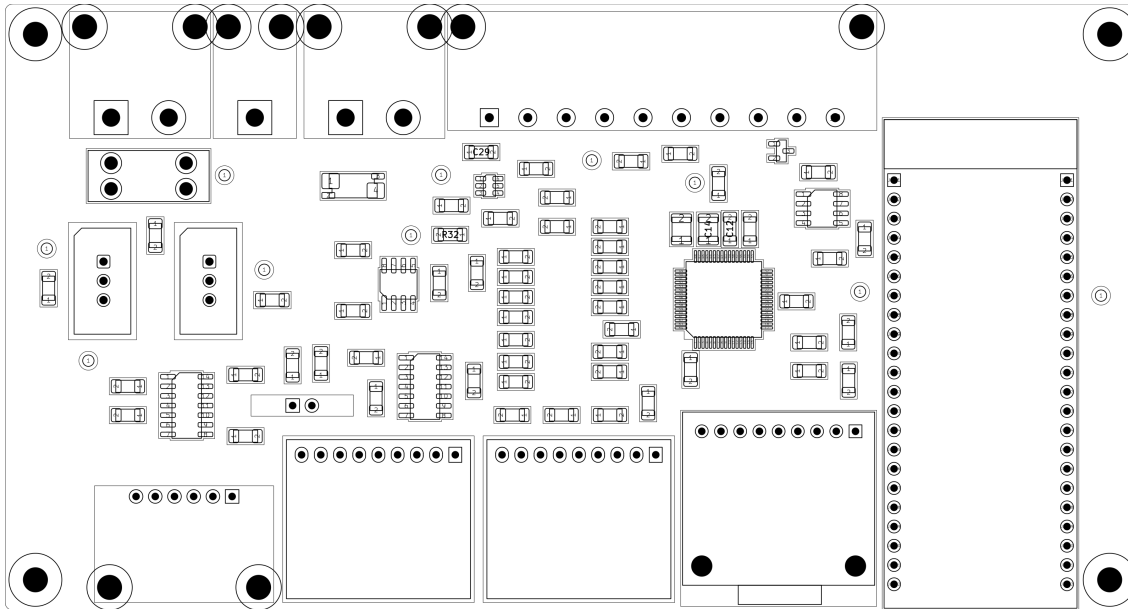


Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Widok od spodu (lustrzany względem strony 3). Druga warstwa wylewek toru 7,5 A, kondensatory pod AD7606B, reszta masa GND; pod bocznikiem pusto.

# Przymiarka 1:1 — obrys, obrysy części, otwory

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Wydrukować w skali 100 % (sprawdzić belkę 100 mm). Kółka Ø7 wokół otworów M3 to strefy dystansów.

**Wysokości (szacunek, do projektu obudowy):** moduły MAX31856 14,1 mm, oprawka F1 z wkładką 16,0 mm, ESP32 11,0 mm, TSR 10,2 mm.